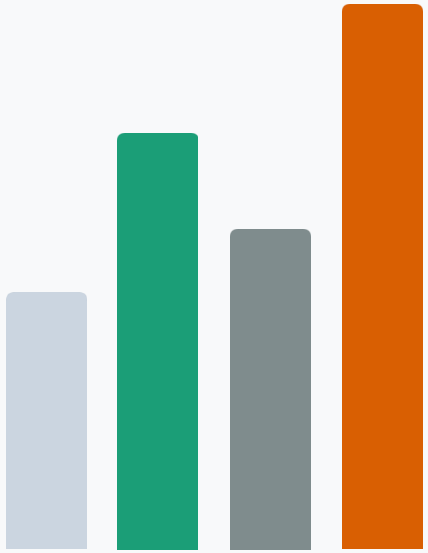
Université Paris Cité

Data Visualisation

Economie de la Santé & Ingénierie de l'Assurance



Animateur

Jean TSHIBANGU, Ph.D.

Université Paris Cité

Organisation du Cours

1. **Fondements de la Data Visualisation**

2. Analyse exploratoire & Visualisation avec Python

3. Dashboard, Modélisation, Data Storytelling

4. Etudes de cas Data Visualisation

3. Modélisation, Dashboard, Data Storytelling

Méthodologie en 7 étapes

De la définition du besoin à la décision stratégique

Modélisation

1 Identifier le contexte

2 Reformuler le problème

3 Formuler questions

4 Définir les KPI(Indicateurs)

DAX

5 Choisir la visualisation

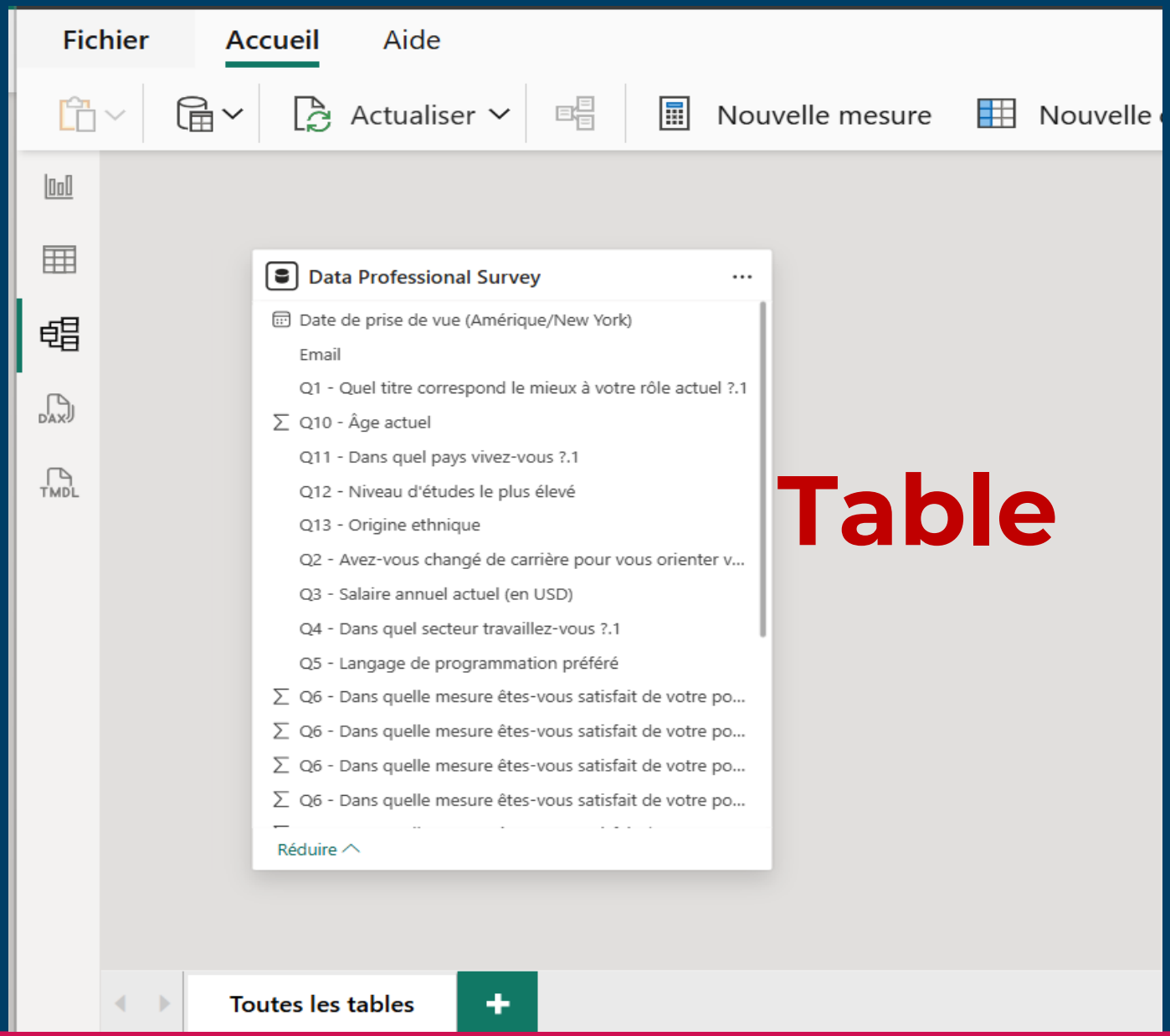
6 Interpréter les résultats

7 Recommander l'action(Décision)

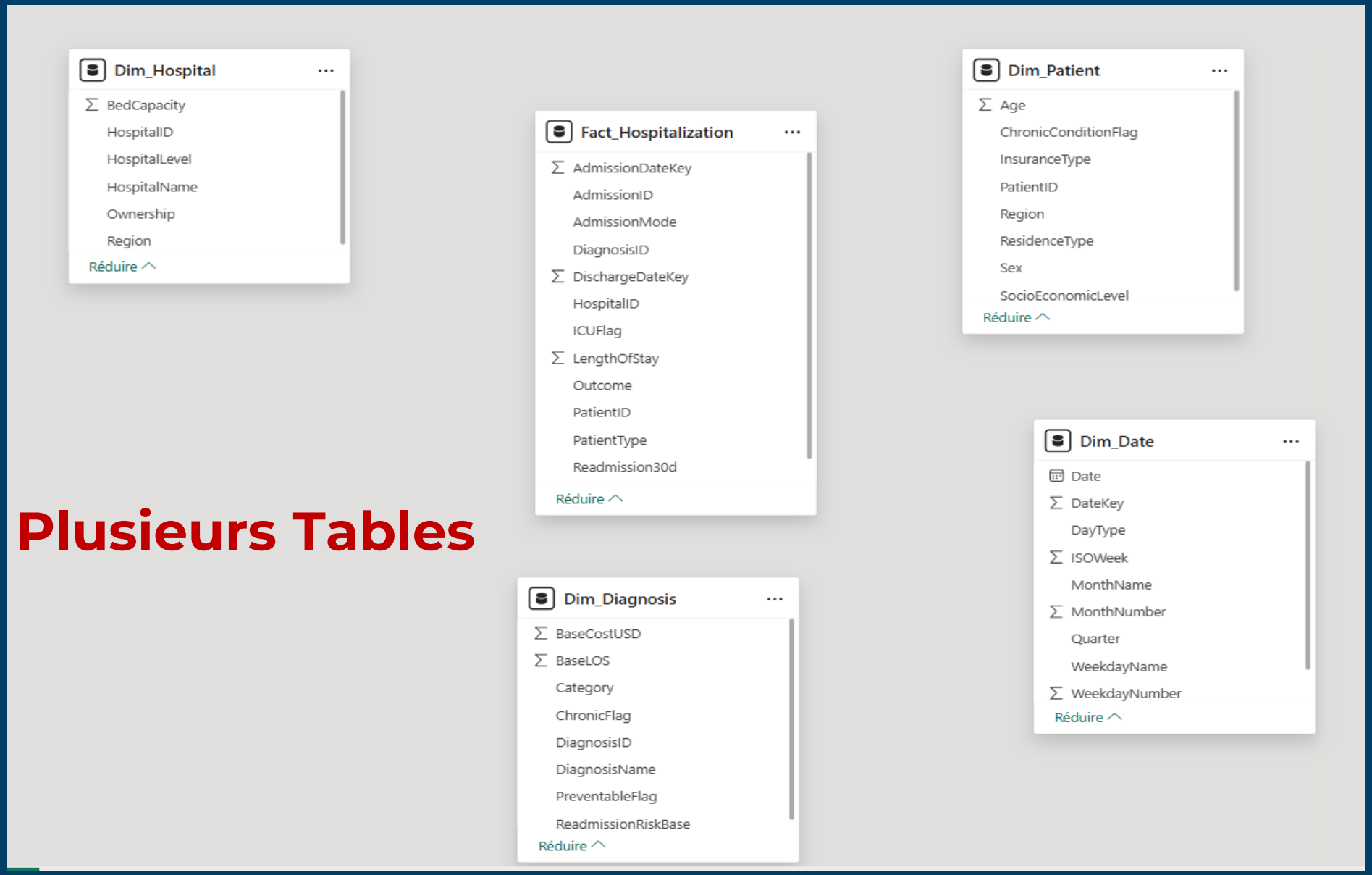
Dashboard

Data StoryTelling

Modélisation



Modélisation



Plusieurs Tables

Tables de faits et dimensions

Table de Faits(Observations, KPIs)

Enregistre les événements
Transactions, visites, logs, mouvements de stock.

Contient les mesures
Valeurs numériques additives (Montant, Quantité).

Clés étrangères
Liens vers les dimensions (DateID, ProductID).

```
FactVentes : [DateID], [ClientID], [Montant]
```

Tables de Dimensions(Entités métier)

Fournit le contexte
Qui (Client), Quoi (Produit), Quand (Date), Où (Région).

Gère les hiérarchies
Pays > Ville, Année > Trimestre > Mois.

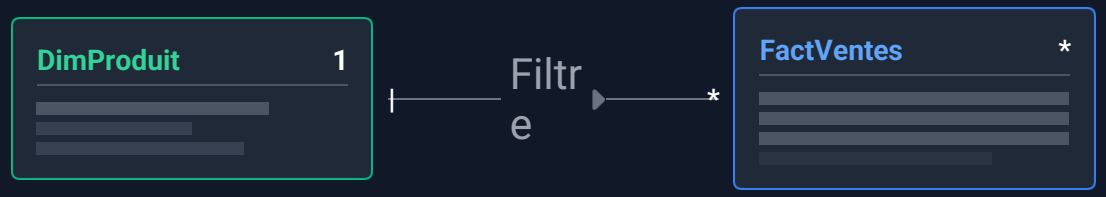
```
DimProduit : [ID], [Nom], [Catégorie], [Marque]
```

Relations entre tables

1 : * **Cardinalité "Un à Plusieurs"**
Une ligne de dimension filtre plusieurs lignes de faits.

Sens du filtre unique
La dimension filtre la table de faits (recommandé).

RELATIONSHIP_VIEW



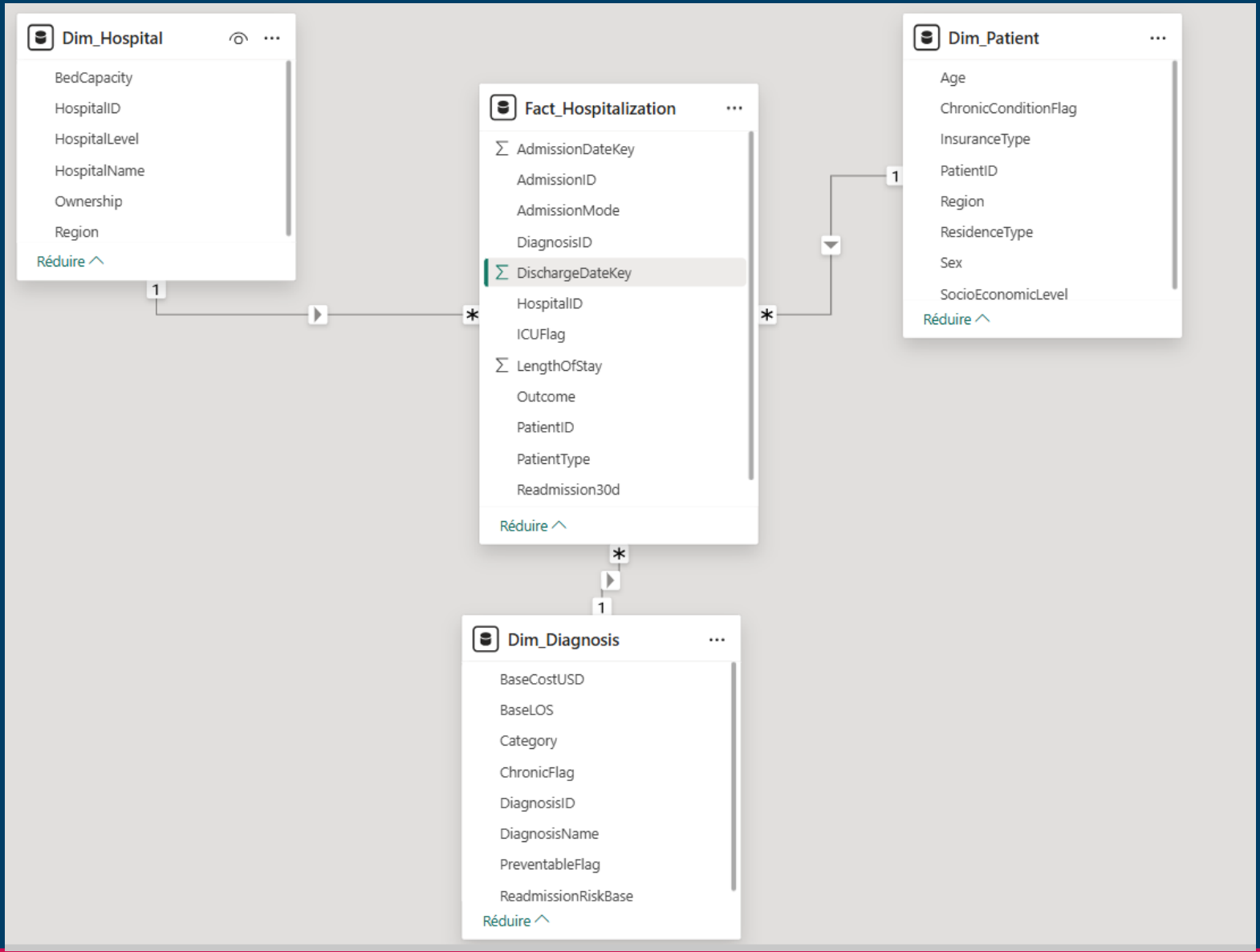
⚠ **Best Practice :** Évitez les relations bidirectionnelles ("Both") sauf cas très spécifique.

Le modèle en étoile est la structure optimale pour Power B

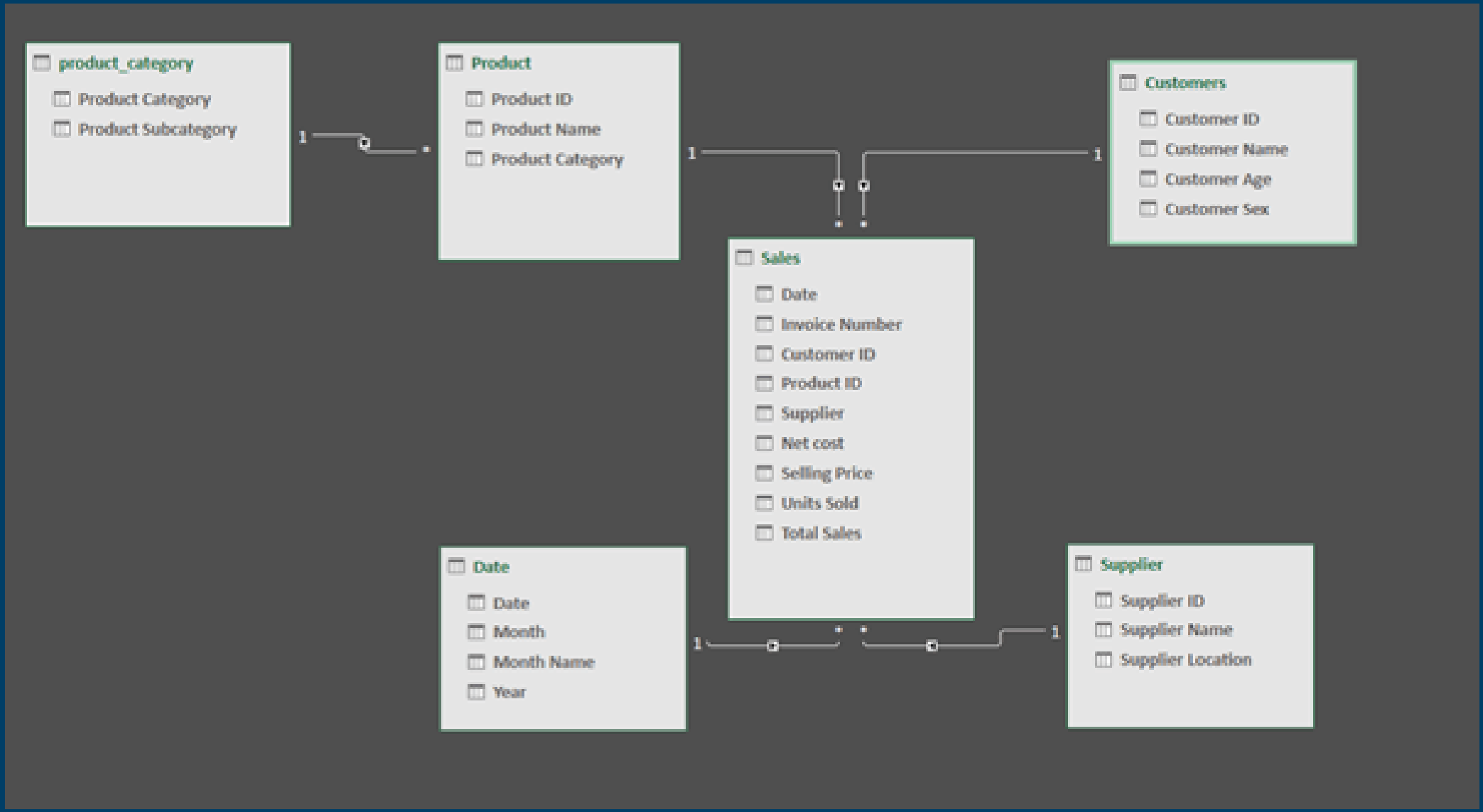
Modélisation

- Modèle Etoile
- Modèle en Flocon de neige
- Modèle en constellation

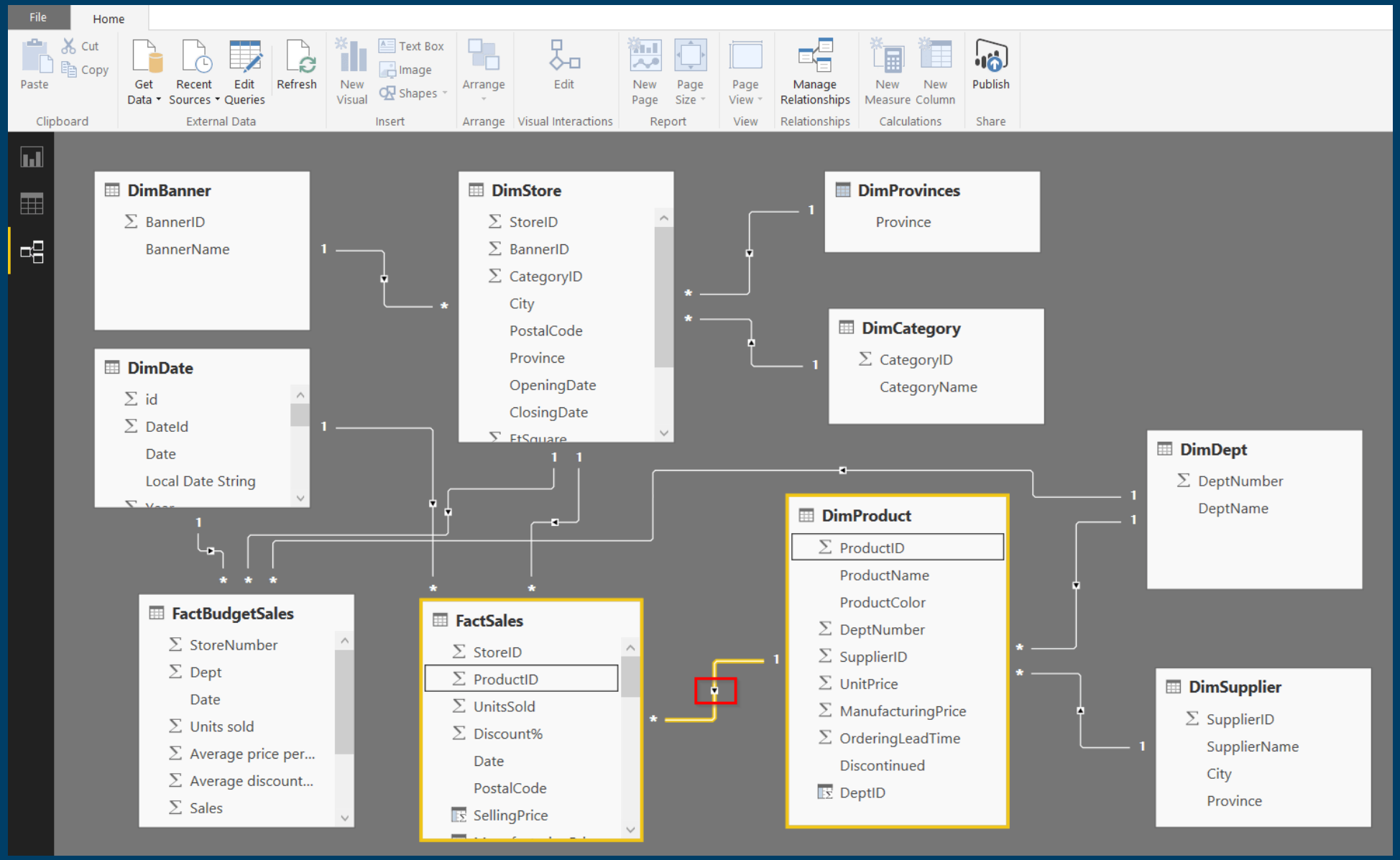
Modélisation : Modèle Etoile



Modélisation : Modèle en Flocon



Modélisation : Modèle en Constellation



DAX (Data Analysis Expressions): **KPI**

Langage pour analyser les données et créer des indicateurs(KPI).

1. Créer des **mesures (KPI)**
2. Effectuer des **analyses temporelles**
3. Créer des **colonnes calculées**
4. Calculer des **agrégations et ratios**

DAX(KPI): FONCTIONS

Catégorie DAX	Exemple
Agrégation	`SUM`, `AVERAGE`, `COUNT`, `MIN`, `MAX`
Condition	`IF`, `SWITCH`
Filtrage	`CALCULATE`, `FILTER`, `ALL`
Temps	`YEAR`, `MONTH`, `FORMAT`
Texte	`LEFT`, `RIGHT`, `UPPER`, `&`
Mathématique	`DIVIDE`, `ROUND`, `ABS`
Table	`DISTINCT`, `VALUES`, `SUMMARIZE`

Conception d'un Dashboard efficace

UI & UX Design

Définition & Objectifs

Définition : Interface synthétique **d'analyse permettant** de surveiller **les performances** et **d'identifier les tendances en un coup d'œil**.

- Surveillance
- Analyse
- Décision

Choix des visualisations

Comparaison
Histogrammes, Barres

Évolution
Courbes, Aires

Distribution
Boîtes à moustaches

Géographie
Cartes choroplèthes

Organisation idéale

Zone KPI : Les chiffres clés en haut (Totaux).

Analyse Globale : Tendances temporelles au centre.

Détail : Tableaux et répartitions en bas.

Filtres : Barre latérale pour l'interactivité.

Structure type

Bonnes pratiques de design

Simplicité (Less is More)
Éliminez le "bruit" visuel. Si une donnée n'aide pas à décider, supprimez-la.

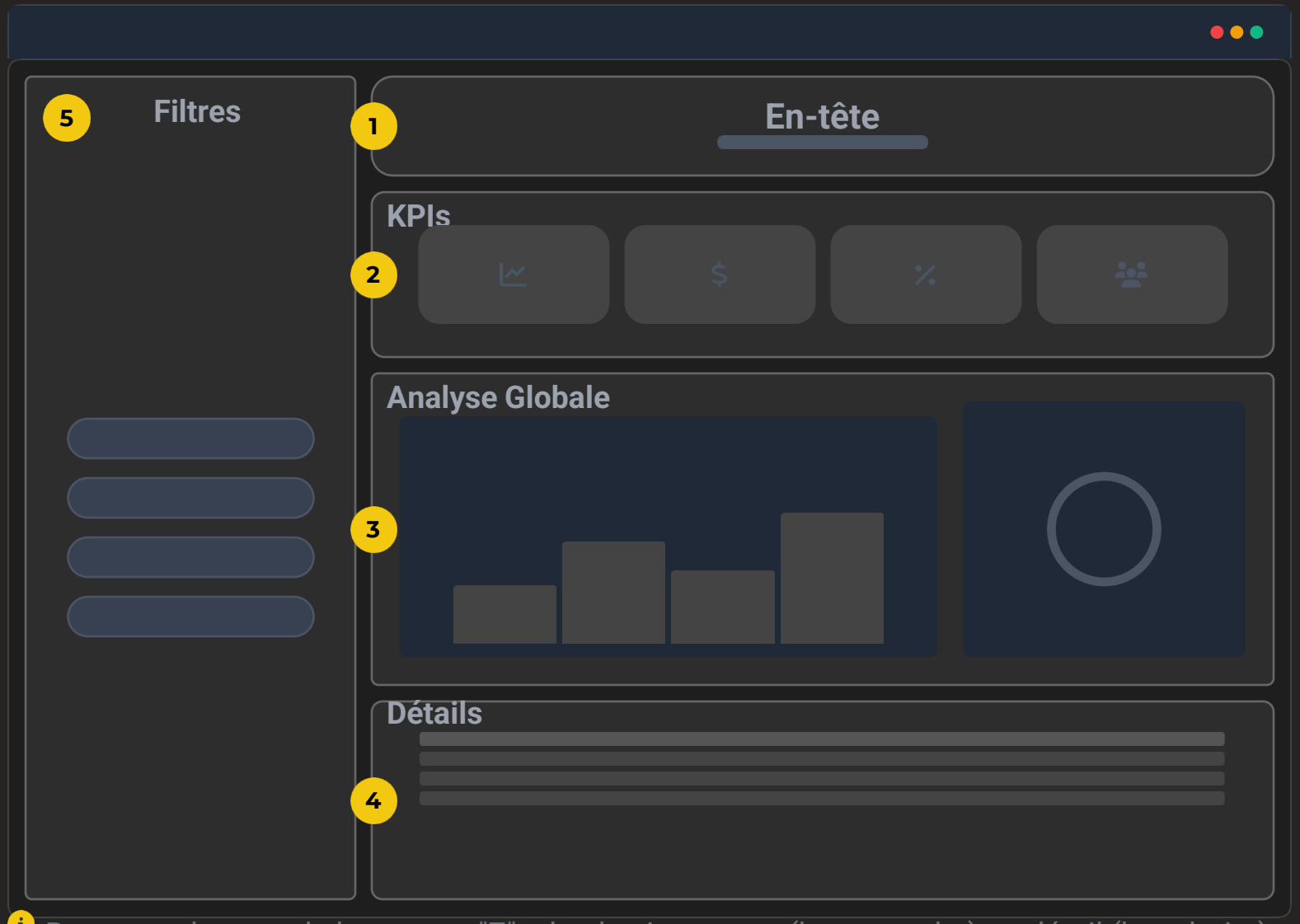
Hiérarchisation visuelle
Jouez sur la taille et la position. L'information la plus importante doit être la plus visible.

Lisibilité
Contrastes suffisants, titres explicites et formats de nombres clairs (ex: 1M€ vs 1 000 000,00 €).

Un dashboard réussi doit répondre à une question métier en **moins de 5 secondes**.

Anatomie d'un Dashboard

Structure & Layout recommandé



Respecter le sens de lecture en "Z" : du plus important (haut gauche) au détail (bas droite).

Zones Clés

1. **En-tête (Header)**
   Logo, Titre explicite, Dernière mise à jour.
2. **Zone KPI (Scorecard)**
   3 à 5 indicateurs majeurs. Pas de graphiques complexes.
3. **Analyse Globale**
   Tendances temporelles et répartitions principales.
4. **Analyse Détaillée**
   Tableaux top/flop, matrices, drill-down.
5. **Volet de Filtres**
   Segments (Slicers) communs à toute la page.

Guidelines

Design UI

Grille : Alignement strict (marges 8px/16px).
Contraste : Fond clair/sombre alterné pour séparer les zones.
Typographie : Sans-serif (ex: Segoe UI). Titres > 16px.

Interactivité UX

Navigation : Boutons "Page" plutôt qu'onglets.
Sync Slicers : Filtres synchronisés entre les pages.
Signets : Pour basculer entre vues (ex: Graph/Table).

Module 4

Data Storytelling avec Power BI

Narration des données

Définition

*"L'art de structurer et visualiser les données pour **raconter une histoire** convaincante qui guide l'audience vers une décision."*

Objectifs du Storytelling

Comprendre
Identifier la racine d'un problème

Expliquer
Donner du sens à une tendance

Justifier
Appuyer une décision stratégique

Les 4 étapes clés

1 — La Question

Définir le problème métier et l'audience cible.
"Quel choix doit-on faire ?"

2 — Les Indicateurs

Construire les **mesures** DAX pertinentes.
"Quelles métriques prouvent le point ?"

3 — La Structure

Ordonner les visuels : Contexte → KPI → Détails.
"Flux de lecture logique Z"

4 — L'Action

Conclure par une recommandation claire.
"Que doit-on faire maintenant ?"

Module 4

Data Storytelling avec Power BI

Narration des données

Définition

*"L'art de structurer et visualiser les données pour **raconter une histoire** convaincante qui guide l'audience vers une décision."*

Objectifs du Storytelling

Comprendre
Identifier la racine d'un problème

Expliquer
Donner du sens à une tendance

Justifier
Appuyer une décision stratégique

Les 4 étapes clés

1 — La Question

Définir le problème métier et l'audience cible.
"Quel choix doit-on faire ?"

2 — Les Indicateurs

Construire les **mesures** DAX pertinentes.
"Quelles métriques prouvent le point ?"

3 — La Structure

Ordonner les visuels : Contexte → KPI → Détails.
"Flux de lecture logique Z"

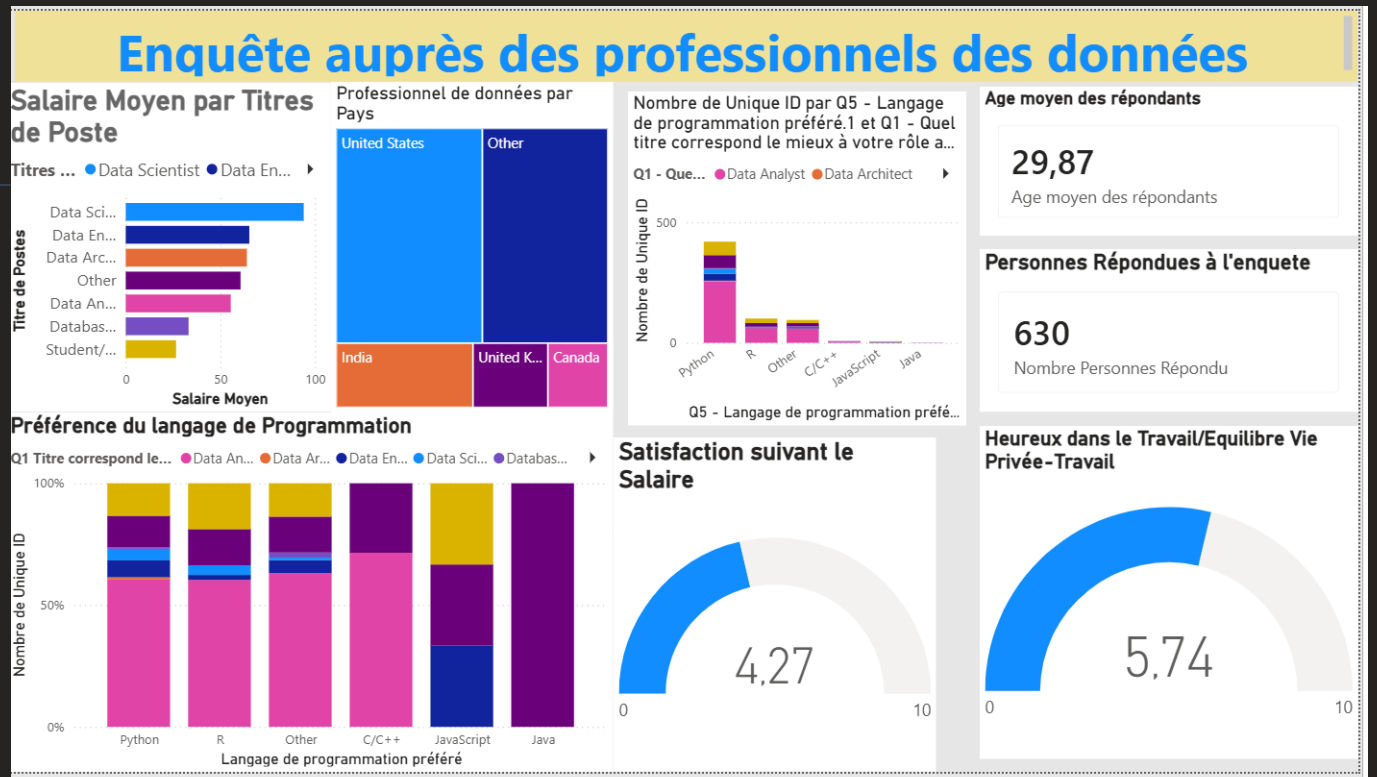
4 — L'Action

Conclure par une recommandation claire.
"Que doit-on faire maintenant ?"

Data Storytelling avec Power BI

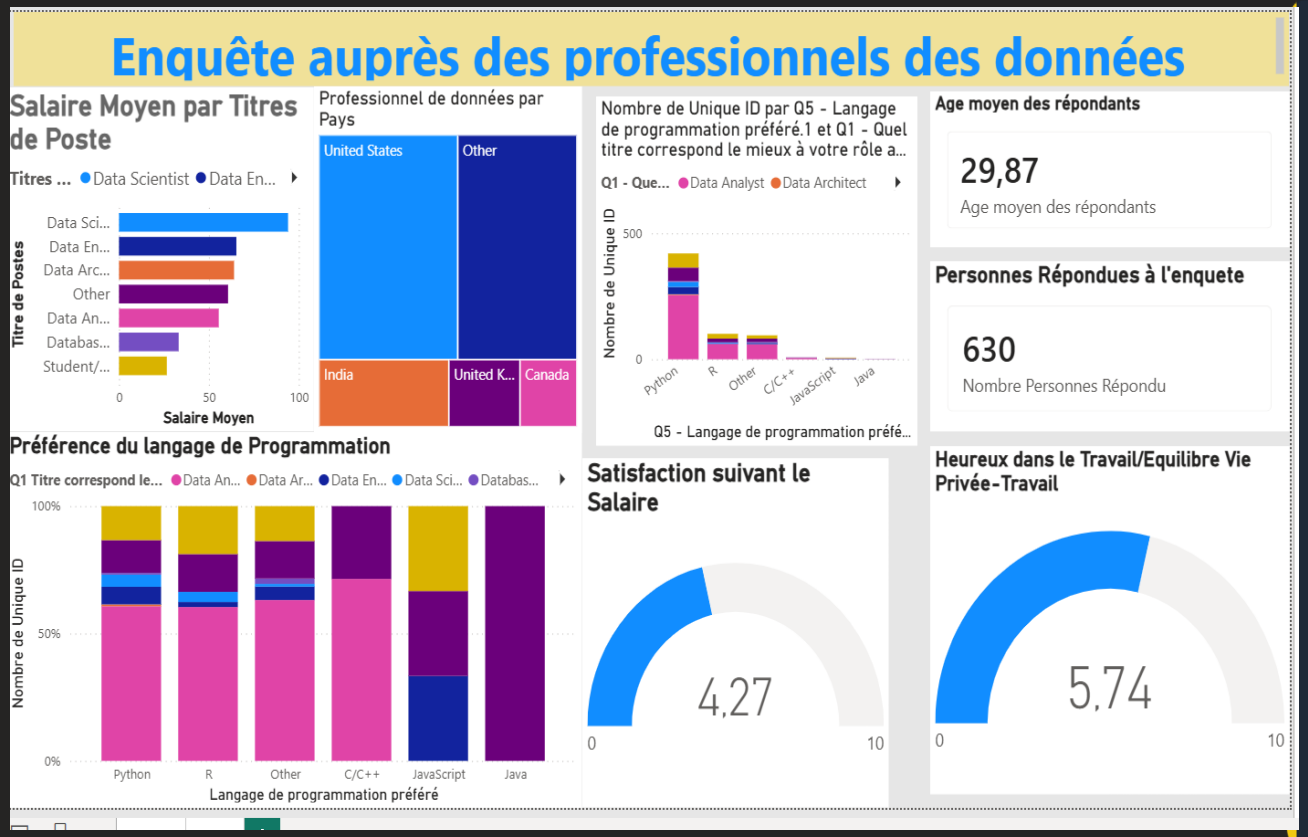
Exemple : Data professional

> Quel est le profil des professionnels de la data (langage, salaire, satisfaction) et quels leviers permettent d'améliorer leur performance et bien-être ?



Data Storytelling avec Power BI

Exemple : Data professional



L'analyse de 630 professionnels de la data montre une population jeune, avec un âge moyen de 29 ans. Python s'impose comme le langage dominant, confirmant son rôle central dans l'écosystème data. Cependant, malgré des opportunités de carrière, la satisfaction salariale reste faible (4,27/10), et l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle est seulement modéré (5,74/10).
Ces résultats suggèrent un besoin d'amélioration des conditions de travail et de rémunération pour attirer et fidéliser les talents.

Question métier = Dashboard

Merci !

Questions ? Échanges ?
Ensemble pour des **Visualisations** plus visibles et impactantes.

Contact

[Jean TSHIBANGU]

jeanmuabila90@gmail.com